

1.(5分)2个0、3个2和3个5构成的八位数共有多少个?

解: $2 \cdot P_7 / P_3 P_2 P_2 = 420$

2.(15分)5名男生和5名女生参加某活动。

1) 第一阶段要求大家再一个圆桌就坐,并且男女生要求互相交替的坐。有多少种做法?

2) 第二阶段要求大家跳舞。第一曲时每个女生选择一个男生做舞伴,然后第二曲的时候,每个女生要和另一个男生跳舞。问整个第二阶段共有多少种不同的选择舞伴的方式。

3) 第三阶段,从10个人中挑选出4个优胜者,到一个圆桌随机就坐。然后4个优胜者起立后重新就坐,要求每个人右手边的人和刚才不同。问整个第三阶段共有多少种不同的就坐方式。

解:

1) $4! \cdot 5!$

2) D_5

3) $C(10, 4) \cdot 3! \cdot 2$

3. (10分)设序列 $a_1, a_2, \dots, a_{2019}$ 各项都是正整数,证明这个序列中必存在若干个连续项组成的子序列,其各项之和为2019的倍数。

解:

无

4.(10分)求满足递推关系 $h_n = h_{n-1} + 2h_{n-2}$ 的 h_n 表达式,其中初始条件为 $h_1=2, h_2=16$ 。

解:

5. (10分)把 n ($n \geq 2$) 个编号的球放入3个不同的盒子里。要求第一个盒子至少放一个,第二个盒子放奇数个,第三个盒子放偶数个。求有多少种不同的放法。

解:

指数型母函数为

$$\begin{aligned} G(x) &= (x + x^2/2! + x^3/3! + \dots)(x + x^3/3! + x^5/5! + \dots)(1 + x^2/2! + x^4/4! + \dots) \\ &= (e^x - 1) * \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) * \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) \\ &= \left(\frac{e^{3x} + e^{-2x} - e^{2x} - e^{-x}}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3^n + (-2)^n - (2)^n - (-1)^n)x^n}{n!} \end{aligned}$$

所以不同的方法有 $\frac{1}{4}(3^n + (-2)^n - (2)^n - (-1)^n)$

6. (10 分)求方程: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 4, x_4 \geq 4$.

解:

$$\text{令: } y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4 - 4$$

则求 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ 的整数解的个数, 相当于求 $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 4$ 的非负整数解的个数

$$\begin{aligned} & \binom{4+4-1}{4-1} \\ &= 35 \end{aligned}$$

7. (10 分)设图 G 是具有 12 个顶点的三部图。图 G 最多有多少条边。

解:

部图是一类特殊的图, 即一个图的节点集可分成若干个子集, 使得每一条边的两端点不在同一子集内, 若一个图的节点集能分成 k 个两两不交的非空子集, 使得这个图的每一条边的两端点不在同一个子集内, 则称这个图为 k 部图。若 $k=2$, 则称这种 k 部图为二部图; 若 $k=3$, 则称这种 k 部图为三部图, 若在一个 k 部图中, 任一节点与其他部的所有节点都相邻, 则称它为完全 k 部图。

当平均分配顶点时, 图的边数最多, 所以每个部分有 $12/3=4$ 个顶点, 此时图 G 有 $(4*8+4*8+4*8)/2=48$ 条边。

8. (10 分)证明空间中不可能存在这样的多面体, 它的面数是奇数, 并且每个面由奇数条线段围成。

证明:

假设有这样的多面体, 以此多面体的面集合为顶点集构造一个图 G, 当且仅当两个面都公共边界时, 在相应的两顶点之间连一条边。于是 G 有奇数个顶点, 且每个顶点都为奇点, 与定理“无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个”矛盾, 故假设不成立, 这样的多面体不存在。

9. (10 分)图 G 有 14 个顶点, 27 条边, 每个顶点的度只能是 3、4 或 5。已知图 G 有度为 4 的顶点 6 个, 问度为 3 的顶点有多少个? 度为 5 的顶点有多少个?

解:

设度为 3 的顶点有 x 个, 度为 5 的顶点有 y 个

$$\text{则 } x+y+6=14, 3x+5y+4*6=27*2$$

解得 $x=5, y=3$ 。所以度为 3 的顶点有 5 个, 度为 5 的顶点有 3 个

10. (10 分)设 K_n 是 n 个顶点的完全图, 用红蓝两种颜色给它的边任意染色。

1) 证明当 $n=9$ 时，图中必定有蓝色的 K_4 或红色的 K_3 ；

2) 证明当 $n=4$ 时，图中必定有蓝色的 K_5 或红色的 K_3 .

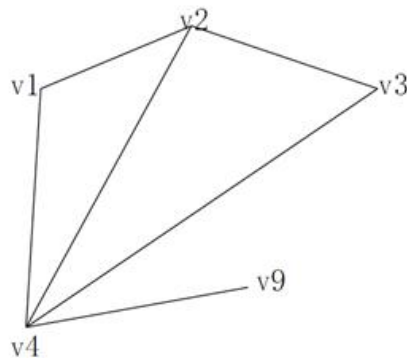
(2018 年国考真题)

证明：

根据 Ramsey 定理，同时满足 1)，2) 条件的最小的 $n=9$ ，不妨这两题都取 $n=9$ ，设 9 个顶点为 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7, v_8, v_9$

1) 对 9 个顶点的完全图的边用红，蓝亮色任意着色，其结果必不可能使所有的顶点与之关联的边中都正好有 3 条边着红色或者蓝色。这是因为如若不然，既每个顶点正好三条边着红色， $3 \times 9 = 27$ ，是奇数，是不可能的。因为每条红色的边都在两断点各计算一次，所得到的结果应该是偶数，这就证明了 9 个顶点中至少存在一个顶点，该顶点的 8 条边中着红色的边数不是 3。

2) 假设顶点 v_9 的 8 条边中，着红色的边数多于 3，至少有 4 条，设这四条边为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9$ 。只要在 v_1, v_2, v_3, v_4 中任意两点的连线着红色，设 $v_i v_j$ 为红色边，则 $v_i v_j v_9$ 为红色边的三角形，其中 $i \neq j$ ，否则 v_1, v_2, v_3, v_4 是蓝色的边的完全四边形（见下图）



若 v_9 的 8 条边中着红色的边数少于 3 条，最多不超过 2 条，则 v_9 的蓝色边数至少有 6 条，设为 $v_1v_9, v_2v_9, v_3v_9, v_4v_9, v_5v_9, v_6v_9$ ，由 $v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$ 这 6 个顶点构成的完全图必有两个同色的三角形，若一个同色三角形是红色三角形，则满足问题的结论。如若是蓝色三角形， $v_i v_j v_k$ ，则 $v_9 v_i v_j v_k$ 便是蓝色的完全四边形（见下图）

